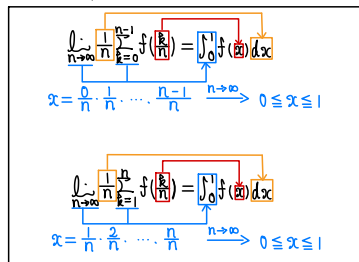


区画求積法と極限②



(例1) 次の極限値を求めよ。

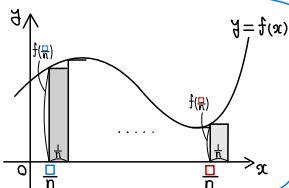
(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=3}^{n-7} \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$ (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+2}^{3n-5} \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$

point

矩陣のx座標のスタートとゴールを意識

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=a}^b f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$x = \frac{a}{n}, \dots, \frac{b}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \leq x \leq b$$



(例2) 次の極限値を求めよ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{k^2 + 4kn + 3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 4 \cdot \frac{k}{n} + 3}$

$$= \int_1^2 \frac{1}{x^2 + 4x + 3} dx$$

$$= \int_1^2 \frac{1}{(x+1)(x+3)} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\log \left| \frac{x+1}{x+3} \right| \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \left(\log \frac{3}{5} - \log \frac{2}{4} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{6}{5} //$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left\{ \sqrt{(2n)^2 - 1^2} + \sqrt{(2n)^2 - 2^2} + \dots + \sqrt{(2n)^2 - (2n-1)^2} \right\}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n-1} \sqrt{(2n)^2 - k^2}$$

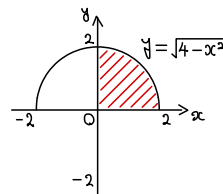
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n-1} \sqrt{4 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

$$= \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$$

この定積分は、半径2の四分円の面積を表すから

(公式) $= \frac{1}{4} \pi \cdot 2^2$

$$= \pi //$$



(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq x \leq 1$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) //$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=3}^{n-7} \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{3}{n}, \frac{4}{n}, \dots, \frac{n-7}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq x \leq 1$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) //$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^2 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{2n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq x \leq 2$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^2$$

$$= \frac{2}{3} (3\sqrt{3} - 1) //$$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+2}^{3n-5} \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_1^3 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{n+2}{n}, \frac{n+3}{n}, \dots, \frac{3n-5}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \leq x \leq 3$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_1^3$$

$$= \frac{2}{3} (8 - 2\sqrt{2}) //$$